

SBB Immobilien: Zürich Oerlikon Regensbergbrücke

Hochhaus Regensbergbrücke

Bericht dynamische Gebäudesimulation - thermisches Verhalten im Sommer

Phase Bauprojekt, Version 1.0
08.12.2025



Projektteam

Alexandros Kyrkopoulos
Christian Keller

EBP Schweiz AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 395 16 16
info@ebp.ch
www.ebp.ch

8. Dezember 2025
32_ZOER_Simulationsbericht_20251208.docx
Projektnummer: 224475.40

Dokumentengeschichte

Version	Autor	Datum	Koreferent	Bemerkungen
A	A. Kyrkopoulos	08. Dez 2025	Ch. Keller	

Zusammenfassung

Aufgabe

Gegenstand dieser Untersuchung ist der sommerliche Wärmeschutz im neuen Hochhaus Regensbergbrücke an der Hofwiesenstrasse in Zürich, Oerlikon. Im vorliegenden Bericht wird der sommerliche Wärmeschutz in drei nach Südwesten & Südosten ausgerichteten Zonen im 2. sowie im 10. Obergeschoss gemäss Minergie (in Anlehnung an SIA 180:2014 und SIA 382/1) mittels thermischer Simulation geprüft und beurteilt. Die nachfolgenden Situationen werden betrachtet:

Prüfung der baulichen Grundanforderungen

Bei der Simulation werden die Anforderungen an die baulichen Grundanforderungen gemäss Minergie Verfahren 3 (in Anlehnung an SIA 180:2014, Anhang C1) geprüft. Mit den festgelegten Randbedingungen wird nachgewiesen, dass keine Überhitzungsstunden auftreten. Für dieses Verfahren sind die Raumnutzung und die haustechnischen Anlagen nicht relevant. Ziel der Untersuchung ist, den sommerlichen Wärmeschutz mit den geplanten g-Werten und dem aussenliegendem Sonnenschutz zu gewährleisten.

Prüfung des thermischen Komforts

Bei der Simulation werden die Anforderungen an den sommerlichen Komfort gemäss Minergie Verfahren 3 (in Anlehnung an SIA 180:2014, Anhang C2 und SIA 382/1:2014) nachgewiesen. Die Randbedingungen C2 werden auf Basis von vereinbarten Nutzungsbedingungen sowie anhand von Standardwerten gemäss SIA 2024 angepasst, der Nachweis als Grundlage für die effektive Nutzung dient.

Methodik

Ein dynamisches thermisches 3D-Gebäudemodell wurde mit dem Programm IES VE 2024 erstellt und Simulationen wurden durchgeführt, um folgende Parameter zu prüfen:

- Die zu erwartende empfundene (operative) Temperatur.
- Den Einfluss der Baumasse, der geplanten Sonnenschutzmassnahmen und der Vorheizphase.
- Den Einfluss der passiven Beschattung durch die Nachbargrundstücke.
- Die Wirksamkeit der vorgesehenen Haustechnik.

Beurteilung

Prüfung der baulichen Grundanforderungen

Die Resultate der Simulation zur Prüfung der baulichen Grundanforderungen nach Minergie (Variante 3 in Anlehnung an SIA 180:2014, Anhang C1) zeigen auf, dass bei den kritischsten nach Südwesten und Südosten ausgerichteten untersuchten Zonen im OG2. und OG10 alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in der Beobachtungsperiode (inkl. Wochenenden) unter der oberen Grenzkurve von Fig.3 SIA 180 liegen, wobei die untere Grenzkurve nicht unterschritten wird. Dies deutet darauf hin, dass die geplante Kombination von Speichermasse und Sonnenschutzmassnahmen (Glas g-Werte von 0.25 und 0.48, sowie aussenliegender Sonnenschutz mit g_{tot} von 0.05 und 0.08) baulich funktioniert und die Anforderungen an den baulichen sommerlichen Wärmeschutz erfüllt werden können. Zur Erfüllung des Nachweises sind die g-Werte der Verglasung sowie die g_{tot} -Werte der Fenster massgebend.

Prüfung des thermischen Komforts

Die Resultate der Simulation zur Prüfung des thermischen Komforts nach Minergie (Variante 3 in Anlehnung an SIA 180:2014, Anhang C2) zeigen auf, dass bei den kritischsten nach Südwesten und Südosten ausgerichteten untersuchten Zonen im OG2. und OG10 alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in den Zeiten mit Personenbelegung innerhalb der Grenzkurven der Fig.3 SIA 180 und 0 Std. über der Grenzkurve von Fig.4 SIA 180 liegen. Zudem wird die untere Grenzkurve nicht unterschritten. Dies deutet darauf hin, dass für die geprüfte Kombination von baulichen Massnahmen und internen Wärmelasten, die Haustechnik adäquat reagiert und die Anforderungen an den Komfort erfüllt werden können. Sämtliche Annahmen bezüglich der Leistung sowie der Steuerung der hautechnischen Anlagen der Mieterausbauten sind in den weiteren Projektphasen bei der Planung zu berücksichtigen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Ausgangslage	8
1.1	Referenzräume	8
1.2	Geprüfte Situationen	9
1.2.1	Prüfung der baulichen Grundanforderungen	9
1.2.2	Prüfung des thermischen Komforts	9
2.	Grundlagen	10
2.1	SIA-Normen	10
2.2	Merkblätter	10
2.3	Projektgrundlagen	10
2.4	Minergie	10
2.5	Arbeitswerkzeuge	10
3.	Methodik	11
3.1	Bewertung der Behaglichkeit nach SIA 180	11
3.2	Prüfung der baulichen Grundanforderungen	11
3.3	Prüfung des thermischen Komforts	11
3.4	Simulation – Verfahren 3 / SIA 180:2014	12
3.5	Eingabedaten	13
3.5.1	Gebäudehülle	13
3.5.2	Randbedingungen C1	15
3.5.3	Randbedingungen C2 und projektspezifische Eingabedaten	16
4.	Ergebnisse	18
4.1	Prüfung der baulichen Grundanforderungen – C1	18
4.1.1	Zone 1	18
4.1.2	Zone 2	19
4.1.3	Zone 3	20
4.2	Prüfung des thermischen Komforts	21
4.2.1	Zone 1	21
4.2.2	Zone 2	22
4.2.3	Zone 3	23
5.	Fazit & Empfehlungen	24
5.1	Prüfung der baulichen Grundanforderungen	24

5.2	Prüfung des thermischen Komforts	24
-----	----------------------------------	----

Anhang

A1	Planunterlagen	25
----	----------------	----

1. Ausgangslage

Das «Baufeld Regensbergbrücke» liegt fussläufig vom Bahnhof Zürich Oerlikon an der Regensbergbrücke und soll mit einem rund 40 m hohen Gebäude mit überwiegender Nutzung für Büro, Bildung und Gesundheit und publikumswirksamer Geschossnutzung auf Niveau Hofwiesenstrasse bebaut werden.¹ Das Gebäude Hochhaus Regensbergbrücke, welches im Edelrohbau (inkl. Nasszellen auf Bürogeschossen und Grundheizung) geplant wird, besteht aus einem zweistöckigen massiven Sockel und neun gestapelten Obergeschossen in Holzbauweise.

Das Gebäude wird mit den Anforderungen gemäss Minergie in Bezug auf den sommerlichen Wärmeschutz geplant. Im vorliegenden Bericht wird der sommerliche Wärmeschutz in drei nach Südwesten & Südosten ausgerichteten Zonen im 2. sowie im 10. Obergeschoss gemäss Minergie (in Anlehnung an SIA 180:2014 und SIA 382/1) mittels thermischer Simulation untersucht und beurteilt.

1.1 Referenzräume

Als Basis dienen die kritischsten Räume an der südöstlichen und südwestlichen Ecke. Die untersuchten Zonen sind auf der folgenden Abbildung gekennzeichnet.

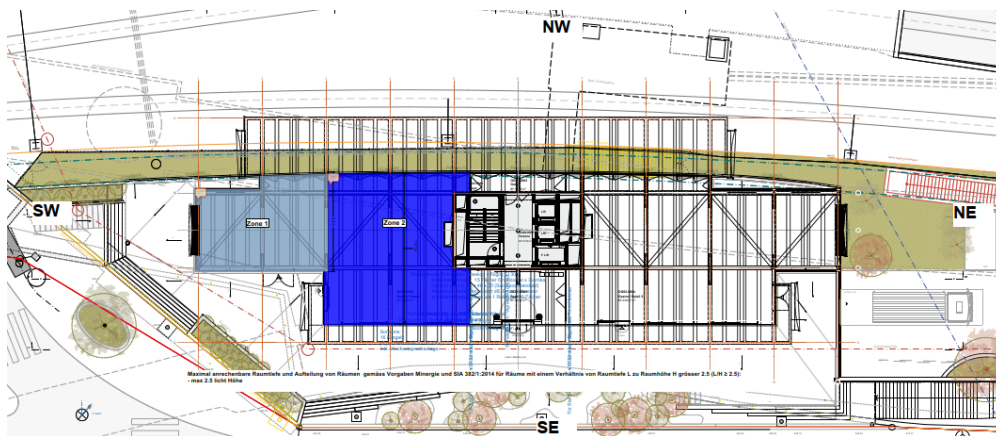


Abbildung 1: Die untersuchten Zonen im 2.OG

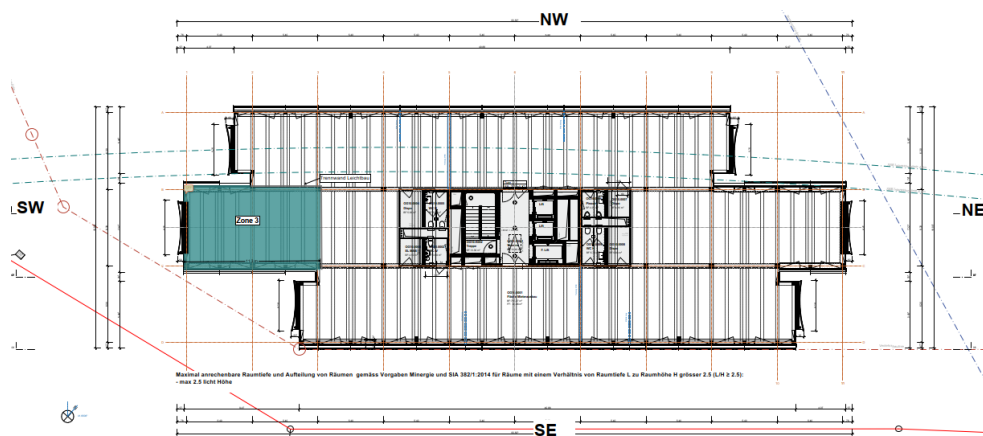


Abbildung 2: Die untersuchte Zone im 10.OG

¹ SBB Immobilien, Projekthandbuch – Phase Vorprojekt, 06.02.2024

1.2 Geprüfte Situationen

Die nachfolgenden Situationen werden in diesem Bericht gemäss Minergie (in Anlehnung an SIA 180:2014 und SIA 382/1) betrachtet.

1.2.1 Prüfung der baulichen Grundanforderungen

Bei der Simulation werden die Anforderungen an die baulichen Grundanforderungen gemäss Minergie Verfahren 3 (in Anlehnung an SIA 180:2014, Anhang C1) geprüft. Mit den festgelegten Randbedingungen wird nachgewiesen, dass keine Überhitzungsstunden auftreten. Für dieses Verfahren sind die Raumnutzung und die haustechnischen Anlagen nicht relevant. Ziel der Untersuchung ist, den sommerlichen Wärmeschutz mit den geplanten g-Werten und dem ausenliegenden Sonnenschutz zu gewährleisten.

1.2.2 Prüfung des thermischen Komforts

Bei der Simulation werden die Anforderungen an den sommerlichen Komfort gemäss Minergie Verfahren 3 (in Anlehnung an SIA 180:2014, Anhang C2 und SIA 382/1:2014) nachgewiesen. Die Randbedingungen C2 werden auf Basis von vereinbarten Nutzungsbedingungen sowie anhand von Standardwerten gemäss SIA 2024 angepasst, damit der Nachweis als Grundlage für die effektive Nutzung dient.

2. Grundlagen

2.1 SIA-Normen

- SIA 180 (Ausgabe 2014) „Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden“
- SIA 382/1 (Ausgabe 2014) „Lüftungs- und Klimaanlage – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen“

2.2 Merkblätter

- SIA 2024 (Ausgabe 2021) „Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik“

2.3 Projektgrundlagen

- Richtlinie Nachhaltigkeit bei SBB-Immobilien, Version 2.0, 01.08.2022
- Projekthandbuch – Phase Vorprojekt, 01.04.2023
- Planunterlagen Bauprojekt, Planfreeze vom 10. November 2025

2.4 Minergie

- Produktreglement Gebäudestandard MINERGIE®, Version 2025.1

2.5 Arbeitswerkzeuge

- Software IES VE 2024

3. Methodik

3.1 Bewertung der Behaglichkeit nach SIA 180

Nach SIA 180:2014 wird die thermische Behaglichkeit als eine Funktion der operativen (empfundenen) Temperatur beurteilt. Die maximale operative Temperatur bezieht sich auf den gleitenden Mittelwert der Aussenlufttemperatur über die letzten zwei Tage. Der gleitende Mittelwert der Aussenlufttemperatur über 48 Stunden wird wie folgt berechnet:

$$\theta_{rm} = \frac{1}{48} \sum_{H-48}^H \theta_{e,Hj}$$

θ_{rm} : Der gleitende Mittelwert der Aussenlufttemperatur für Stunde H

$\theta_{e,Hj}$: Aussenlufttemperatur für Stunde H

3.2 Prüfung der baulichen Grundanforderungen

Das Beurteilungskriterium ist die empfundene Raumtemperatur im Behaglichkeitsdiagramm nach Fig.3, SIA 180. Die obere Grenzkurve darf nicht über- und die untere Grenzkurve nicht unterschritten werden. Beurteilt werden muss der gesamte Zeitraum von Mitte April – Mitte Oktober. Die Beurteilung erfolgt über den ganzen Tag und schliesst Wochenenden ein. Sämtliche Randbedingungen sind im Kapitel 3.5.2 zu finden.

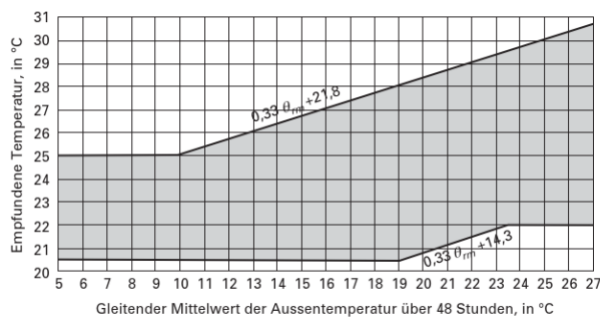


Abbildung 3: Fig.3 SIA 180

3.3 Prüfung des thermischen Komforts

Das Beurteilungskriterium ist die empfundene Raumtemperatur im Behaglichkeitsdiagramm nach Fig.4, SIA 180. Die obere Grenzkurve darf während der Nutzungszeit um nicht mehr als 100 h/a überschritten- und die untere Grenzkurve nicht unterschritten werden. Beurteilt werden muss der gesamte Zeitraum von Mitte April – Mitte Oktober. Sämtliche Randbedingungen sind im Kapitel 3.5.3 zu finden.

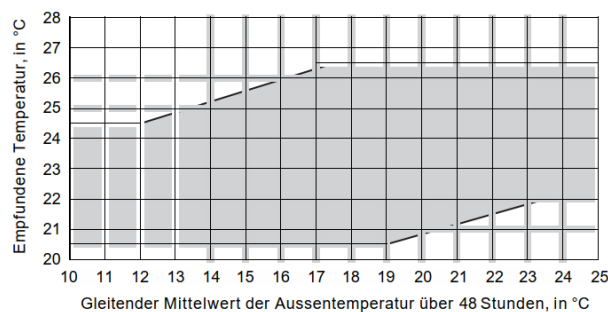


Abbildung 4: Fig. 4 SIA 180

3.4 Simulation – Verfahren 3 / SIA 180:2014

Zur Prüfung des sommerlichen Wärmeschutzes bzw. der baulichen Grundanforderungen und des thermischen Komforts wurden dynamische Simulationen mit dem Programm IES VE 2024 durchgeführt. Das Programm ist mehrfach angewandt und geprüft, sowie nach ISO 13791 validiert². Folgende Kriterien wurden gemäss SIA 180:2014 beim dynamischen Rechenverfahren eingehalten:

- Alle Wärmeeinträge, sowohl interne Lasten als auch solare Wärmegewinne, wurden erfasst.
- Die in den Bauteilen gespeicherten oder von ihnen abgegebenen Wärmemenge wurden ausgewiesen.
- Die durch natürliche oder mechanische Lüftung zu- oder abgeführten Wärmemengen wurden angegeben.

Für die Simulation gelten folgende Grundsätze und Abgrenzungen:

- Die Ergebnisse der Simulation zeigen den mittleren Temperaturverlauf für den bestimmten Raum auf.
- Eine detaillierte Temperaturentwicklung im Raum kann mit einer Luftströmungssimulation berechnet und dargestellt werden.
- Die Simulation weist eine bestmögliche Annäherung an die realen Gegebenheiten auf. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.
- Innentrennbauteile werden als „temperaturneutral“ in der Simulation berücksichtigt. Dies bedeutet, dass es keine Wärmegewinne oder -verluste gegenüber der angrenzenden Zonen gibt.
- Bei Räumen mit einem Verhältnis von Raumtiefe L zu Raumhöhe H grösser 2.5 ($L/H \geq 2.5$) muss die Raumtiefe für die Berechnung auf das 2.5-fache der Raumhöhe reduziert werden. Bauteile ab dieser Tiefe dürfen nicht in der Speicherfähigkeitsberechnung berücksichtigt werden und die Nettogeschossfläche des Raumes ist entsprechend zu reduzieren.
- Zur Prüfung des Komforts sind wir gemäss Angaben Bauprojekt von folgenden Nutzungen ausgegangen:
 - OG02: Restaurant
 - OG10: Bildung

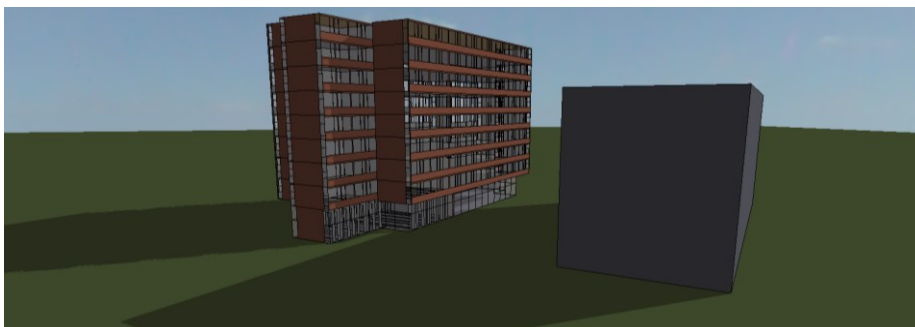


Abbildung 5: Das 3D Gebäudemodell, welches mit dem Programm IES VE 2024 erstellt wurde (Ausrichtung SO)

² [Software Validation and Approval | IES Virtual Environment](#)

3.5 Eingabedaten

3.5.1 Gebäudehülle

Die Konstruktionsangaben basieren auf einer Vordimensionierung. Die U-Werte und die g-Werte der Fenster können entsprechend minimal abweichen.

Folgende Bauteile wurden bei den Simulationen berücksichtigt:

Tabelle 1. Konstruktionsaufbauten – Opake Bauteile

Opake Bauteile	
Aussenwand Stirnfassade OG02	Betonwand, C_m : 201.6 kJ/(m ² K), U-Wert: 0.16 W/m ² K Schichten von innen nach aussen: - Beton 200mm - Wärmedämmung 200mm (gemäss Energienachweis)
Aussenwand Stirnfassade OG03-OG10	Ausgefachte Holzkonstruktion, C_m : 33.1 kJ/(m ² K), U-Wert: 0.17 W/m ² K Schichten von innen nach aussen: - Gipsfaserplatte 15mm - Gipsfaserplatte 18mm - Wärmedämmung 260mm (gemäss Energienachweis) - Gipsfaserplatte 18mm - Gipsfaserplatte 15mm
Trenndecke OG01-OG02	Betonkonstruktion, C_m : 176.0 kJ/(m ² K), U-Wert: 0.13 W/m ² K Schichten von oben nach unten - Zementunteralgsboden 80mm - Trennlage 1mm - Wärme- und Trittschalldämmung 160mm (gemäss Energienachweis) - Betondecke 280mm
Trenndecke OG03-OG10	Holzkonstruktion, C_m : 148.9 kJ/(m ² K), U-Wert: n/a Schichten von oben nach unten - Zementunteralgsboden 80mm - Trennlage 1mm - Trittschalldämmung 50mm - Schüttung 100mm - Brettschichtholz 80mm
Flachdach OG10	Holzkonstruktion, C_m : 117.7 kJ/(m ² K), U-Wert: 0.07 W/m ² K Schichten von oben nach unten - Abdichtung 2-lagig - Wärmedämmung 360mm (gemäss Energienachweis) - Dampfbremse - Brettschichtholz 80mm
Innenwände - Leichtbau	Leichtbauwände gemäss Grundriss OG10 im Anhang A1, C_m : 17.5 kJ/(m ² K) Aufbau Leichtbauwände: - Gipskartonplatten 2-lagig - Dämmung - Gipskartonplatten 2-lagig
Innenwände – Massivbau	Kernwände gemäss Grundrissen im Anhang A1, C_m : 201.6 kJ/(m ² K) Aufbau Massivwände: - Beton 250mm
Luftdichtheit	$q_{a,50}$: 1.6 m ³ /hm ² (Grenzwert für Neubauten mit mechanischer Lüftung nach entspricht ungefähr 0.1-0.2 h ⁻¹ je nach Hüllfläche und Volumen)

Tabelle 2. Konstruktionsaufbauten – Transparente Bauteile

Transparente Bauteile		
PR-Fassade OG02	Glas:	$U_g \leq 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ $g\text{-Wert} \leq 0.25$
	Rahmen:	$U_f \leq 1.20 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\Psi\text{-Wert} \leq 0.035 \text{ W/mK}$ Rahmenanteil: $\approx 30\%$
	Fenster:	3-fach IV, $U_w \approx 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Sonnenschutz:	Automatisierter, aussenliegender Sonnenschutz, g_{tot} : 0.05, gemäss Ansichten im Anhang A1 - bei den Fenstertüren (Schiebetüren) ist kein Sonnenschutz vorgesehen. Steuerung: der Sonnenschutz ist geschlossen, wenn die Sonnenstrahlung am Fenster grösser als 200 W/m^2 ist und die empfundene Temperatur im Raum 23°C übersteigt (nach Vorgaben Minergie / SIA 180:2014).
Brüstungsfenster OG03 – OG10	Glas:	$U_g \leq 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ $g\text{-Wert} \leq 0.48$
	Rahmen:	$U_f \leq 1.20 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\Psi\text{-Wert} \leq 0.035 \text{ W/mK}$ Rahmenanteil: $\approx 25\%$
	Fenster:	3-fach IV, $U_w \approx 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Sonnenschutz:	Automatisierter, aussenliegender Sonnenschutz, g_{tot} : 0.08 Steuerung: der Sonnenschutz ist geschlossen, wenn die Sonnenstrahlung am Fenster grösser als 200 W/m^2 ist und die empfundene Temperatur im Raum 23°C übersteigt (nach Vorgaben Minergie / SIA 180:2014).
Raumhohe Fenster OG02 – OG10	Glas:	$U_g \leq 0.50 \text{ W/m}^2\text{K}$ $g\text{-Wert} \leq 0.25$
	Rahmen:	$U_f \leq 1.20 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\Psi\text{-Wert} \leq 0.035 \text{ W/mK}$ Rahmenanteil: $\approx 35\%$
	Fenster:	3-fach IV, $U_w \approx 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Sonnenschutz:	Kein Sonnenschutz

3.5.2 Randbedingungen C1

Folgende Eingabedaten wurden bei der Simulation zur Prüfung der baulichen Grundanforderungen berücksichtigt:

Tabelle 3. Randbedingungen in Anlehnung an Nachweis C1 SIA 180:2014

Klimarandbedingungen	Klimadaten 2035 Design Reference Year (DRY) nach SIA/Meteo Schweiz; Zürich (SMA)
Beobachtungsperiode	Periode 16. April bis 15. Oktober, alle Zeiten inkl. Wochenenden
Berechnungsmodell, Zeitschritt	Berechnungsverfahren, welches die Anforderungen gemäss SIA 180, Ziffer 5.2.6.1 (d.h. EN ISO 13791), erfüllt. Zeitschritt 1 Stunde oder kleiner.
Lüftung	Mechanische Lüftung
Aussenluft-Volumenstrom	Aussenluft-Volumenstrom $3 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$; erhöhter Aussenluft-Volumenstrom $10 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$, falls die empfundene Temperatur im Raum über einer festgelegten Grenztemperatur (24°C) liegt und die Aussenlufttemperatur tiefer liegt als die Raumlufttemperatur. Annahme, dass die Zulufttemperatur der Aussenlufttemperatur entspricht (keine Wärmerückgewinnung).
Interne Wärmeeinträge	Interne Wärmeeinträge von 120 Wh/m^2 als Summe über 24 Stunden, gleichmässig verteilt über die 24 Stunden. Anteil Konvektion = 50%, Anteil Strahlung = 50%. Umgerechnet ergibt sich ein flächenbezogener Eintrag von 5 W/m^2 .
Sonnenschutz	Gemäss Kapitel 3.5.1
Kriterium, Messgrösse	Empfundene Temperatur in Raummitte 1m über Boden.
Anforderung, Beurteilung	Die Anforderungen an den baulichen sommerlichen Wärmeschutz sind erfüllt, wenn alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in der Beobachtungsperiode (inkl. Wochenenden) unter der oberen Grenzkurve von Fig.3 SIA 180 liegen. Die untere Grenzkurve von Fig.3 SIA 180 darf dabei nicht unterschritten werden.

3.5.3 Randbedingungen C2 und projektspezifische Eingabedaten

Folgende Eingabedaten wurden bei der Simulation zur Prüfung des Komforts berücksichtigt:

Tabelle 4. Randbedingungen C2 und projektspezifische Eingabedaten

Klimarandbedingungen	Klimadaten 2035 Design Reference Year (DRY) nach SIA/Meteo Schweiz; Zürich (SMA)
Beobachtungsperiode	Periode 16. April bis 15. Oktober, Zeiten mit Personenbelegung
Berechnungsmodell, Zeitschritt	Berechnungsverfahren, welches die Anforderungen gemäss SIA 180, Ziffer 5.2.6.1 (d.h. EN ISO 13791), erfüllt. Zeitschritt 1 Stunde oder kleiner.
Haustechnik	<u>Restaurant OG02 – Zone 1 und Zone 2</u> - Luftvolumenstrom: 14.5 m³/(m²h) (SIA 2024 6.01) - Zulufttemperatur im Sommer: 25°C (Annahme) - Betriebszeit Lüftung: 07:00 – 24:00 (Betriebszeit SIA 2024 6.01) - Steuerung: CO₂ gesteuert (Annahme – 100% bei 800ppm, 40% bei 400ppm) - Heizlast: 14.3 W/m² (SIA 2024 6.01) - Kühllast: 55.6 W/m² (SIA 2024 6.01) - Regelung: Thermostat T_{soll} Sommer 24°C, Winter 22°C (Annahme) <u>Bildung OG10 – Zone 3</u> - Luftvolumenstrom: 6.4 m³/(m²h) (Angabe HLK Stand Bauprojekt) - Zulufttemperatur im Sommer: 25°C (Angabe HLK Stand Bauprojekt) - Betriebszeit Lüftung: 07:00 – 18:00 (Betriebszeit SIA 2024 6.01) - Steuerung: CO₂ gesteuert (Annahme – 100% bei 800ppm, 40% bei 400ppm) - Heizlast: 33.0 W/m² (Angabe HLK Stand Bauprojekt) - Kühllast: 33.0 W/m² (Angabe HLK Stand Bauprojekt) - Regelung: Thermostat T_{soll} Sommer 24°C, Winter 22°C (Annahme)
Interne Wärmeeinträge	<u>Restaurant OG02 – Zone 1 und Zone 2</u> - Personen: - 1.8m²/Person (Angabe BP, entspricht 247 Personen im Geschoss) - Sensible Wärmeeintragsleistung Personen: 84 W/Person - Anteil Konvektion 50%, Anteil Strahlung 50% - Personenprofil: gemäss SIA 2024 6.01 - Beleuchtung: - Wärmeeintragsleistung der Beleuchtung: 5.9 W/m² (SIA 2024 6.01) - Anteil Konvektion 30%, Anteil Strahlung 70% - Lastprofil: gemäss SIA 2024 6.01 - Geräte: - Wärmeeintragsleistung der Geräte: 2.0 W/m² (SIA 2024 6.01) - Anteil Konvektion 80%, Anteil Strahlung 20% - Lastprofil: gemäss SIA 2024 6.01 <u>Bildung OG10 – Zone 3</u> - Personen: - 5.6m²/Person (Angabe BP, entspricht 127 Personen im Geschoss) - Sensible Wärmeeintragsleistung Personen: 84 W/Person - Anteil Konvektion 50%, Anteil Strahlung 50% - Personenprofil: gemäss SIA 2024 6.01 - Beleuchtung: - Wärmeeintragsleistung der Beleuchtung: 11.0 W/m² (SIA 2024 6.01) - Anteil Konvektion 30%, Anteil Strahlung 70% - Lastprofil: gemäss SIA 2024 6.01

	- Tageslichtabhängige Steuerung - Geräte: - Wärmeeintragsleistung der Geräte: 8.0 W/m^2 (SIA 2024 6.01) - Anteil Konvektion 80%, Anteil Strahlung 20% - Lastprofil: gemäss SIA 2024 6.01
Sonnenschutz	Gemäss Kapitel 3.5.1
Kriterium, Messgrösse	Empfundene Temperatur in Raummitte 1m über Boden.
Anforderung, Beurteilung	Die Anforderungen sind erfüllt, wenn in den Zeiten mit Personenbelegung alle berechneten Stundenwerte der empfundenen Temperatur im Aufenthaltsbereich in Beobachtungsperiode innerhalb der Grenzkurven der Fig.3 SIA 180 und maximal 100 Std. über der Grenzkurve von Fig.4 SIA 180 liegen. Die untere Grenzkurve darf in Zeiten mit Personenbelegung nicht unterschritten werden.

4. Ergebnisse

4.1 Prüfung der baulichen Grundanforderungen – C1

4.1.1 Zone 1

Die folgende Grafik zeigt die ermittelten Datenpunkte (empfundene Temperatur) für den untersuchten Raum. Alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in der Beobachtungsperiode (inkl. Wochenenden) liegen unter der oberen Grenzkurve von Fig.3 SIA 180, wobei die untere Grenzkurve nicht unterschritten wird. Die Anforderungen an den baulichen sommerlichen Wärmeschutz sind erfüllt.

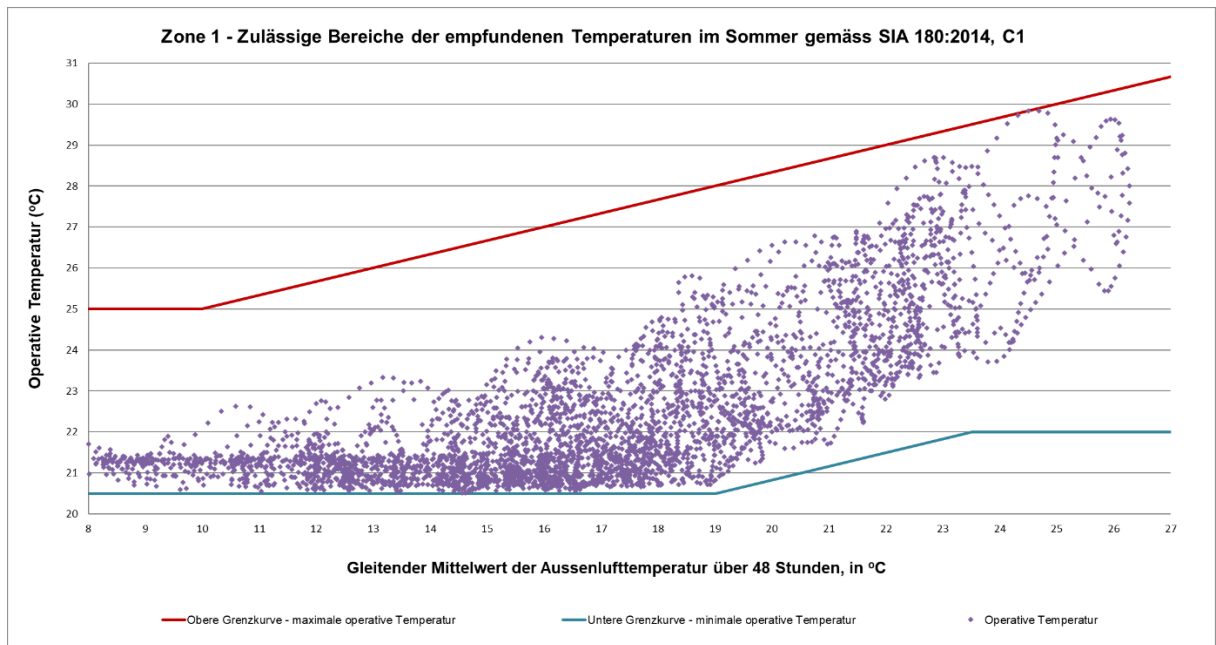


Abbildung 6: Zone 1- Beurteilung der baulichen Grundanforderungen gemäss Minergie bzw. SIA 180 Verfahren 3

4.1.2 Zone 2

Die folgende Grafik zeigt die ermittelten Datenpunkte (empfundene Temperatur) für den untersuchten Raum. Alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in der Beobachtungsperiode (inkl. Wochenenden) liegen unter der oberen Grenzkurve von Fig.3 SIA 180, wobei die untere Grenzkurve nicht unterschritten wird. Die Anforderungen an den baulichen sommerlichen Wärmeschutz sind erfüllt.

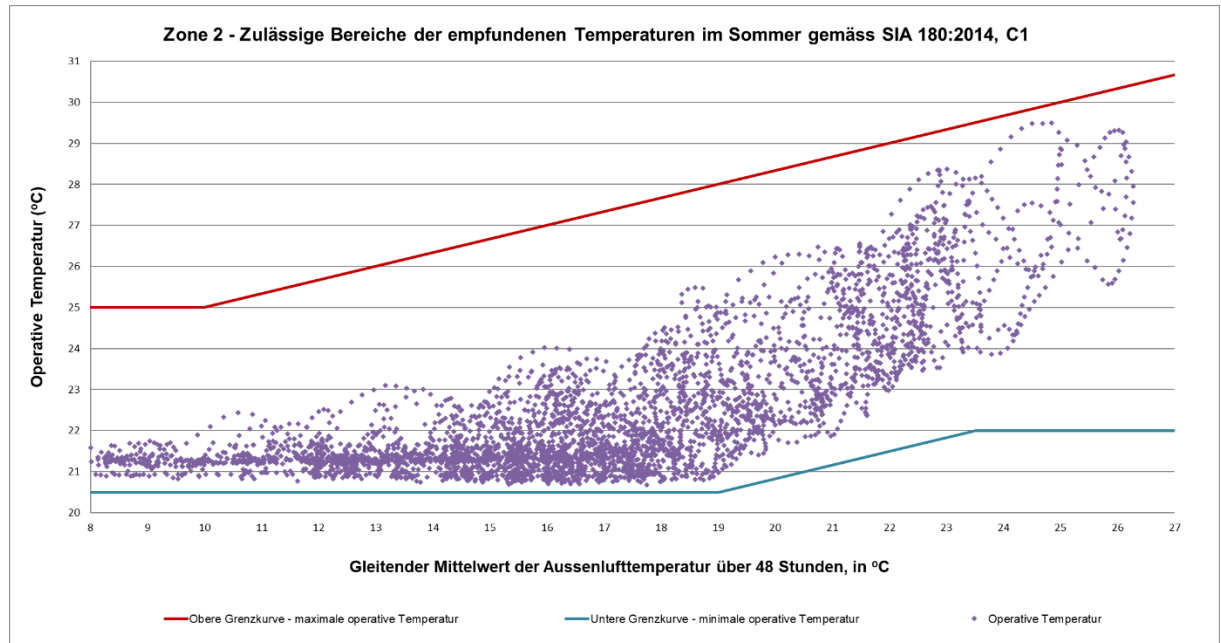


Abbildung 7: Zone 2- Beurteilung der baulichen Grundanforderungen gemäss Minergie bzw. SIA 180 Verfahren 3

4.1.3 Zone 3

Die folgende Grafik zeigt die ermittelten Datenpunkte (empfundene Temperatur) für den untersuchten Raum. Alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in der Beobachtungsperiode (inkl. Wochenenden) liegen unter der oberen Grenzkurve von Fig.3 SIA 180, wobei die untere Grenzkurve nicht unterschritten wird. Die Anforderungen an den baulichen sommerlichen Wärmeschutz sind erfüllt.

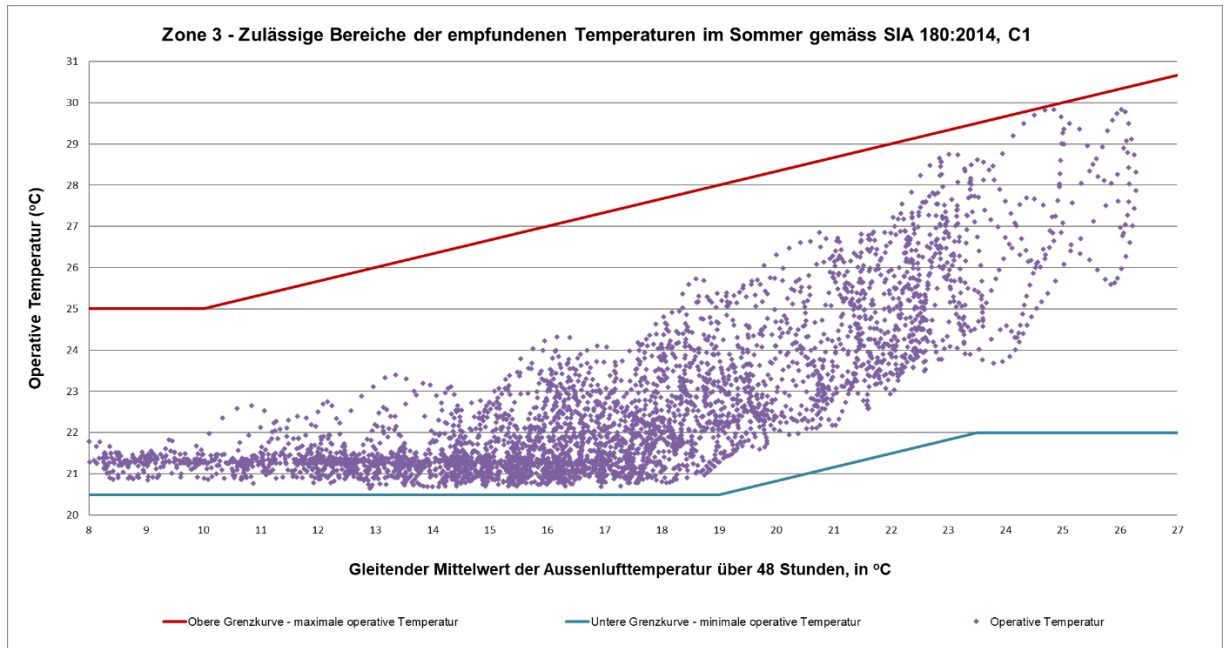


Abbildung 8: Zone 3- Beurteilung der baulichen Grundanforderungen gemäss Minergie bzw. SIA 180 Verfahren 3

4.2 Prüfung des thermischen Komforts

4.2.1 Zone 1

Die folgende Grafik zeigt die ermittelten Datenpunkte (empfundene Temperatur) für den untersuchten Raum. Alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in den Zeiten mit Personenbelegung liegen innerhalb der Grenzkurven der Fig.3 SIA 180 und 0 Std. über der Grenzkurve von Fig.4 SIA 180. Zudem wird die untere Grenzkurve nicht unterschritten. Die Anforderungen an den Komfort sind erfüllt.

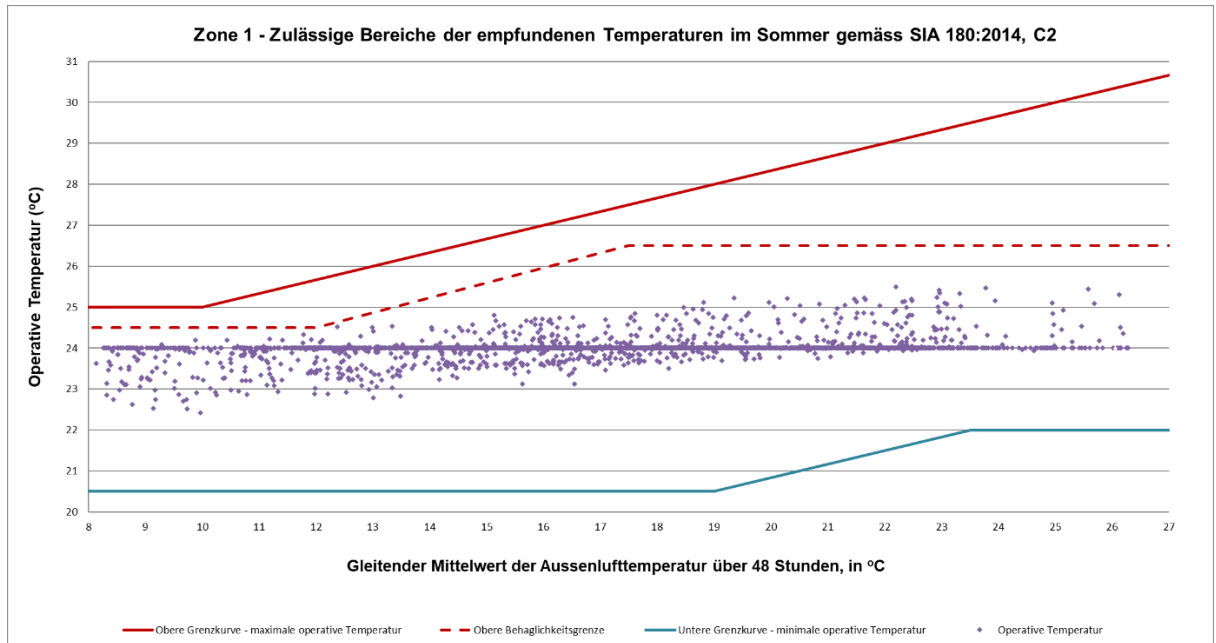


Abbildung 9: Zone 1- Beurteilung des Komforts gemäss Minergie bzw. SIA 180 Verfahren 3

4.2.2 Zone 2

Die folgende Grafik zeigt die ermittelten Datenpunkte (empfundene Temperatur) für den untersuchten Raum. Alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in den Zeiten mit Personenbelegung liegen innerhalb der Grenzkurven der Fig.3 SIA 180 und 0 Std. über der Grenzkurve von Fig.4 SIA 180. Zudem wird die untere Grenzkurve nicht unterschritten. Die Anforderungen an den Komfort sind erfüllt.

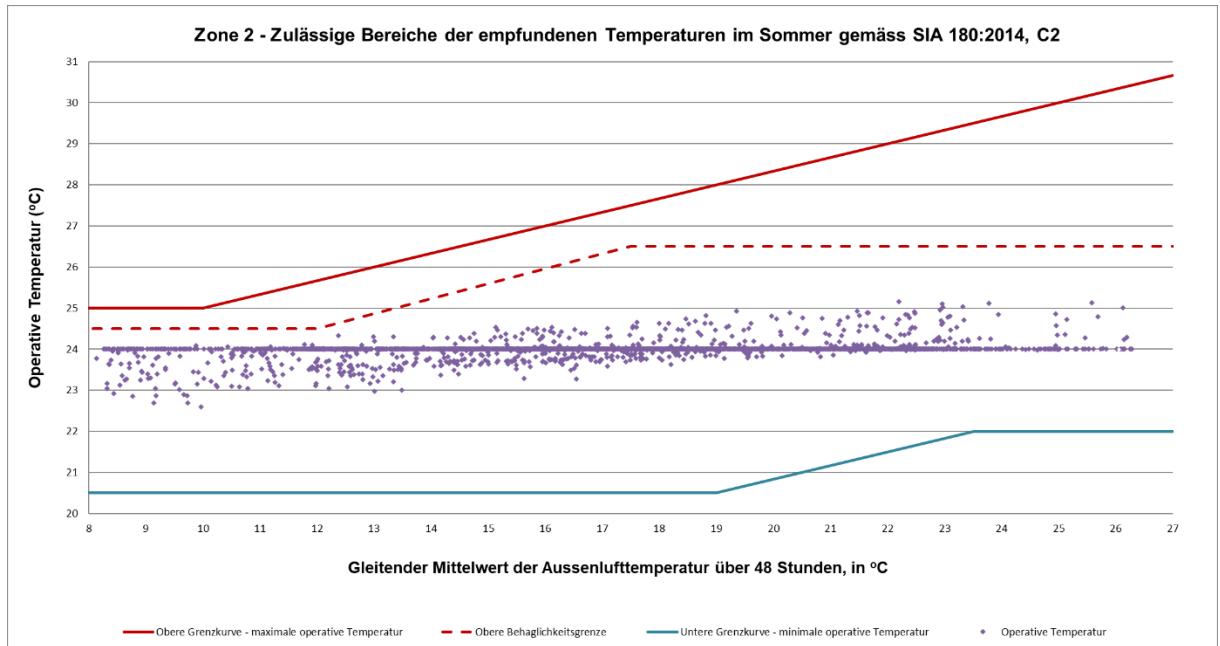


Abbildung 10: Zone 2- Beurteilung des Komforts gemäss Minergie bzw. SIA 180 Verfahren 3

4.2.3 Zone 3

Die folgende Grafik zeigt die ermittelten Datenpunkte (empfundene Temperatur) für den untersuchten Raum. Alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in den Zeiten mit Personenbelegung liegen innerhalb der Grenzkurven der Fig.3 SIA 180 und 0 Std. über der Grenzkurve von Fig.4 SIA 180. Zudem wird die untere Grenzkurve nicht unterschritten. Die Anforderungen an den Komfort sind erfüllt.

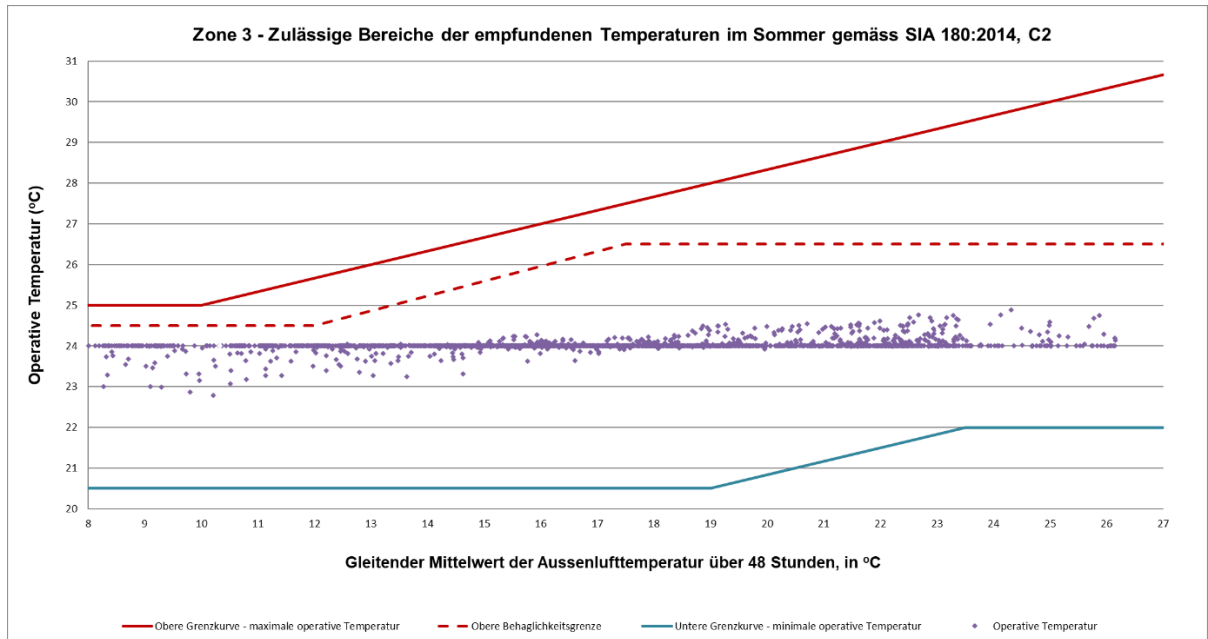


Abbildung 11: Zone 3- Beurteilung des Komforts gemäss Minergie bzw. SIA 180 Verfahren 3

5. Fazit & Empfehlungen

5.1 Prüfung der baulichen Grundanforderungen

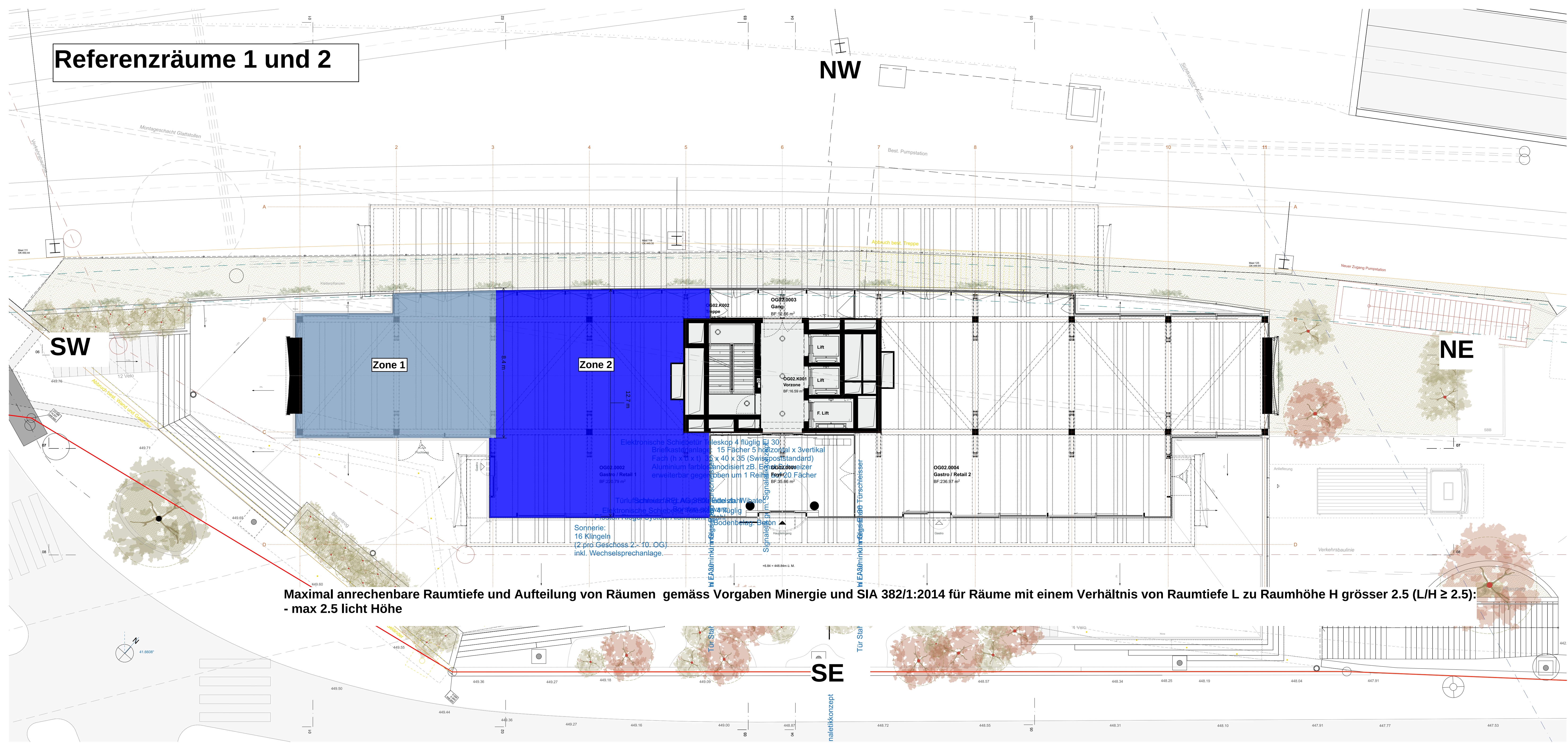
Die Resultate der Simulation zur Prüfung der baulichen Grundanforderungen nach Minergie (Variante 3 in Anlehnung an SIA 180:2014, Anhang C1) zeigen auf, dass bei den kritischsten nach Südwesten und Südosten ausgerichteten untersuchten Zonen im OG2. und OG10 alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in der Beobachtungsperiode (inkl. Wochenenden) unter der oberen Grenzkurve von Fig.3 SIA 180 liegen, wobei die untere Grenzkurve nicht unterschritten wird. Dies deutet darauf hin, dass die geplante Kombination von Speichermasse und Sonnenschutzmassnahmen (Glas g-Werte von 0.25 und 0.48, sowie aussenliegender Sonnenschutz mit g_{tot} von 0.05 und 0.08) baulich funktioniert und die Anforderungen an den baulichen sommerlichen Wärmeschutz erfüllt werden können. Zur Erfüllung des Nachweises sind die g-Werte der Verglasung sowie die g_{tot} -Werte der Fenster massgebend.

5.2 Prüfung des thermischen Komforts

Die Resultate der Simulation zur Prüfung des thermischen Komforts nach Minergie (Variante 3 in Anlehnung an SIA 180:2014, Anhang C2) zeigen auf, dass bei den kritischsten nach Südwesten und Südosten ausgerichteten untersuchten Zonen im OG2. und OG10 alle berechneten Stundenmittelwerte der empfundenen Temperatur in den Zeiten mit Personenbelegung innerhalb der Grenzkurven der Fig.3 SIA 180 und 0 Std. über der Grenzkurve von Fig.4 SIA 180 liegen. Zudem wird die untere Grenzkurve nicht unterschritten. Dies deutet darauf hin, dass für die geprüfte Kombination von baulichen Massnahmen und internen Wärmelasten, die Haustechnik adäquat reagiert und die Anforderungen an den Komfort erfüllt werden können. Sämtliche Annahmen bezüglich der Leistung sowie der Steuerung der hautechnischen Anlagen der Mieterausbauten sind in den weiteren Projektphasen bei der Planung zu berücksichtigen.

A1 Planunterlagen

Referenzräume 1 und 2

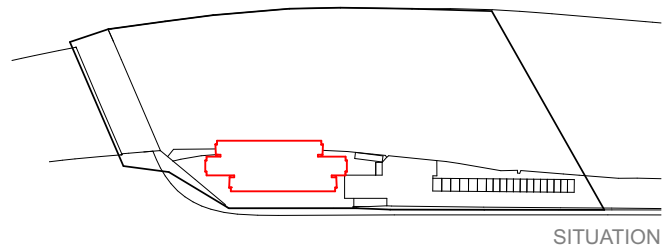
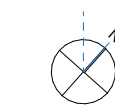


Maximal anrechenbare Raumtiefe und Aufteilung von Räumen gemäss Vorgaben Minergie und SIA 382/1:2014 für Räume mit einem Verhältnis von Raumtiefe L zu Raumhöhe H grösser 2.5 ($L/H \geq 2.5$):
- max 2.5 licht Höhe

HOCHHAUS
REGENSBERGBRÜCKE

HOFWIESENSTRASSE - 8050 ZÜRICH OERLIKON

BEZEICHNUNG
1322_Grundriss OG02



ARCHITEKT/GESAMTPROJEKTLEITUNG
ARGE GP RBB
Studio Esch Rickenbacher Architektur AG
Josefstrasse 92, 8005 Zürich
T. 044 297 99 00
info@sera.art

SERA

BAUHERRSCHAFT, VERTRETEN DURCH:
SBB Immobilien Bewirtschaftung
Projekt- und Baumanagement
Vulkanplatz 11
Postfach
8048 Zürich

SBB CFF FFS

PLANER Baumanagement / Gesamtprojektleitung Proplaning AG Josefstrasse 92 8005 Zürich info@proplaning.ch Landschaftsarchitektur Studio Céline Baumann Dornacherstrasse 192 4053 Basel studio@celinebaumann.com	Brandschutzplanung EBP Schweiz AG Mühlebachstrasse 11 8032 Zürich info@ebp.ch Planung HLKSE und GA EBP Schweiz AG Mühlebachstrasse 11 8032 Zürich info@ebp.ch Planung Werkleitungen EBP Schweiz AG Mühlebachstrasse 11 8032 Zürich info@ebp.ch Bauphysik und Nachhaltigkeit EBP Schweiz AG Mühlebachstrasse 11 8032 Zürich info@ebp.ch	BIM Gesamt Koordination Kualquappe AG Badenerstrasse 141 8004 Zürich info@kualquappe.ch Signalistik HinderschlatteFeuz Grafik Seefeldstrasse 62 8008 Zürich info@hinderschlattefeuz.ch Türplanung TekoSi AG Erlengasse 3 8240 Thayngen info@tekosi.ch Verkehrsplanung Rombo GmbH Geroldstrasse 31 8005 Zürich info@rombo.ch
--	---	--

PLANNUMMER 33_DE_ZOER_BD_BA02_UF02_A1_V07102_	PHASE REFERENZNIVEAU ±0.00 = 442.00 = OK FB EG MASSSTAB 1:100 DATUM / GEZ 03.10.2025 / M.Nelson DIN 1'089.0 x 420.0	INDEX A
--	---	------------

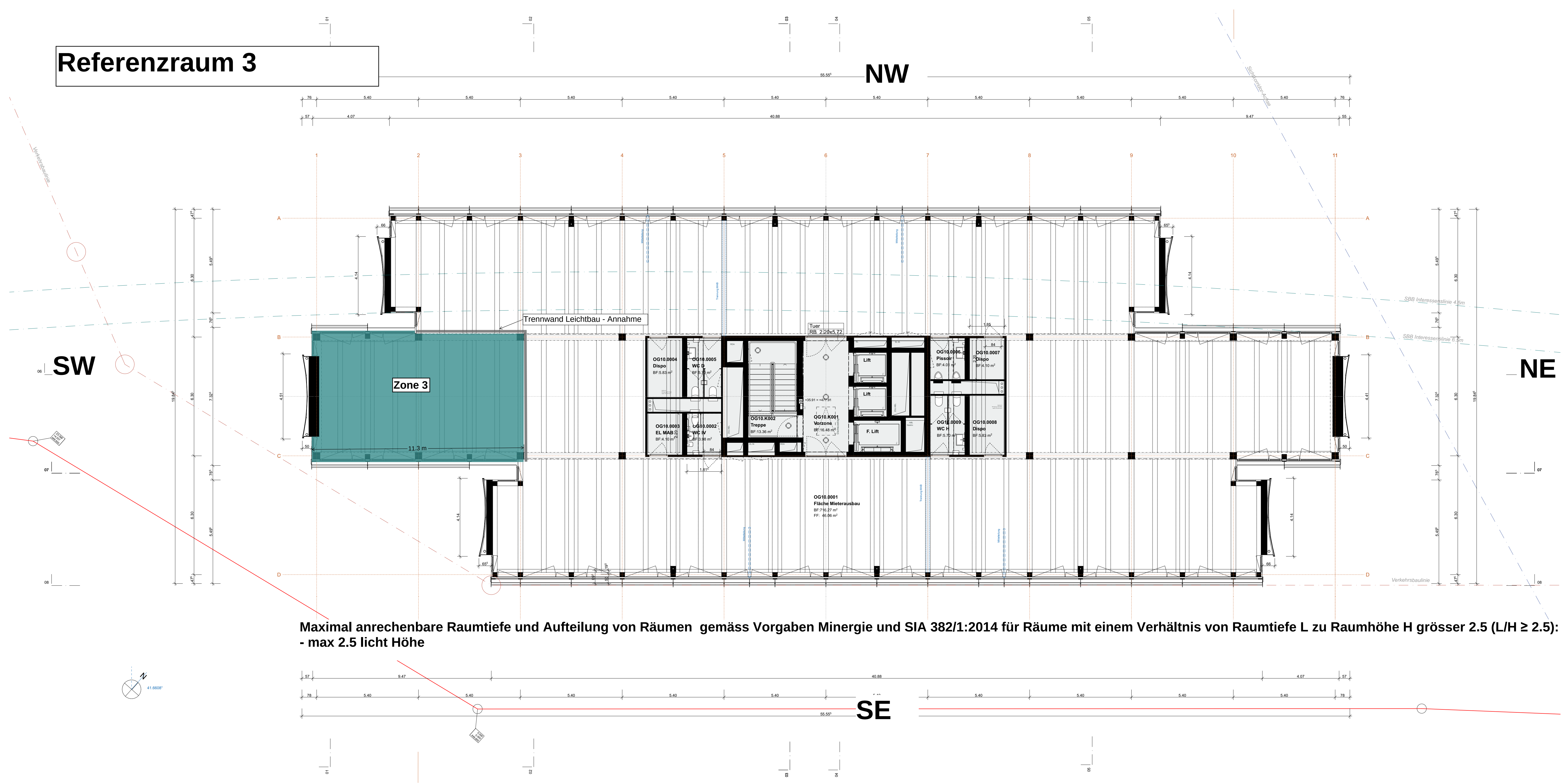
INDEX	DATUM	MODIFIKATION	GEZEICHNET
A	03.10.2025	Baugabe	
B			
C			
D			
E			

LEGENDE

- NEU
- ABBRUCH
- UMBAU
- MIETRAUSBAU (MAB)

0 5 10 m

Referenzraum 3



Maximal anrechenbare Raumtiefe und Aufteilung von Räumen gemäss Vorgaben Minergie und SIA 382/1:2014 für Räume mit einem Verhältnis von Raumtiefe L zu Raumhöhe H grösser 2.5 ($L/H \geq 2.5$):
- max 2.5 licht Höhe

HOCHHAUS REGENSBURGBRÜCKE

HOFWIESENSTRASSE - 8050 ZÜRICH OERLIKON

BEZEICHNUNG
1330_Grundriss OG10

SITUATION

ARCHITEKT/GESAMTPROJEKTL EITUNG
ARGE GP RBB
Studio Esch Rickenbacher Architektur AG
Josefstrasse 92, 8005 Zürich
T. 044 297 99 00
info@sera.art

BAUHERRSCHAFT, VERTRETEN DURCH:
SBB Immobilien Bewirtschaftung
Projekt- und Baumanagement
Vulkanplatz 11
Postfach
8048 Zürich

SERA

PLANER
Baumanagement / Gesamtprojektleitung
Proplaning AG
Josefstrasse 92
8005 Zürich
info@proplaning.ch
T.044 560 10 10

Landschaftsarchitektur
Studio Céline Baumann
Dornacherstrasse 192
4053 Basel
studio@celinebaumann.com
T.077 451 98 70

Bauingenieur
EBP Schweiz AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich
info@ebp.ch
T.044 395 16 16

Bauingenieur Holzbau
EBP Schweiz AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich
info@ebp.ch
T.044 395 16 16

Brandschutzplanung
EBP Schweiz AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich
info@ebp.ch
T.044 395 16 16

Planung HLKSE und GA
EBP Schweiz AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich
info@ebp.ch
T.044 395 16 16

Planung Werkleitungen
TekoSi AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich
info@ebp.ch
T.044 395 16 16

Bauphysik und Nachhaltigkeit
Rombo GmbH
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich
info@ebp.ch
T.044 395 16 16

BIM Gesamt Koordination
Kualquappe AG
Badenerstrasse 141
8004 Zürich
info@kualquappe.ch
T.043 500 25 10

Signaletik
HinderschlatteFeuz Grafik
Seefeldstrasse 62
8008 Zürich
info@hinderschlattefeuz.ch
T.026 402 48 52

Türplanung
TekoSi AG
Erlengasse 3
8240 Thayngen
info@tekosi.ch
T.052 520 86 37

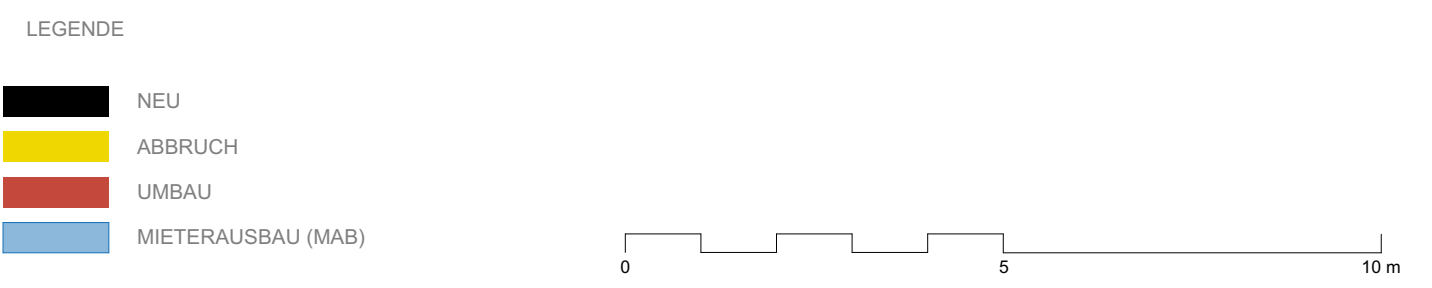
Verkehrsplanung
Rombo GmbH
Geroldstrasse 31
8005 Zürich
info@rombo.ch
T.044 545 55 40

PLANNUMMER
33_DE_ZOER_BD_BA02_UF10_A1_V07102_

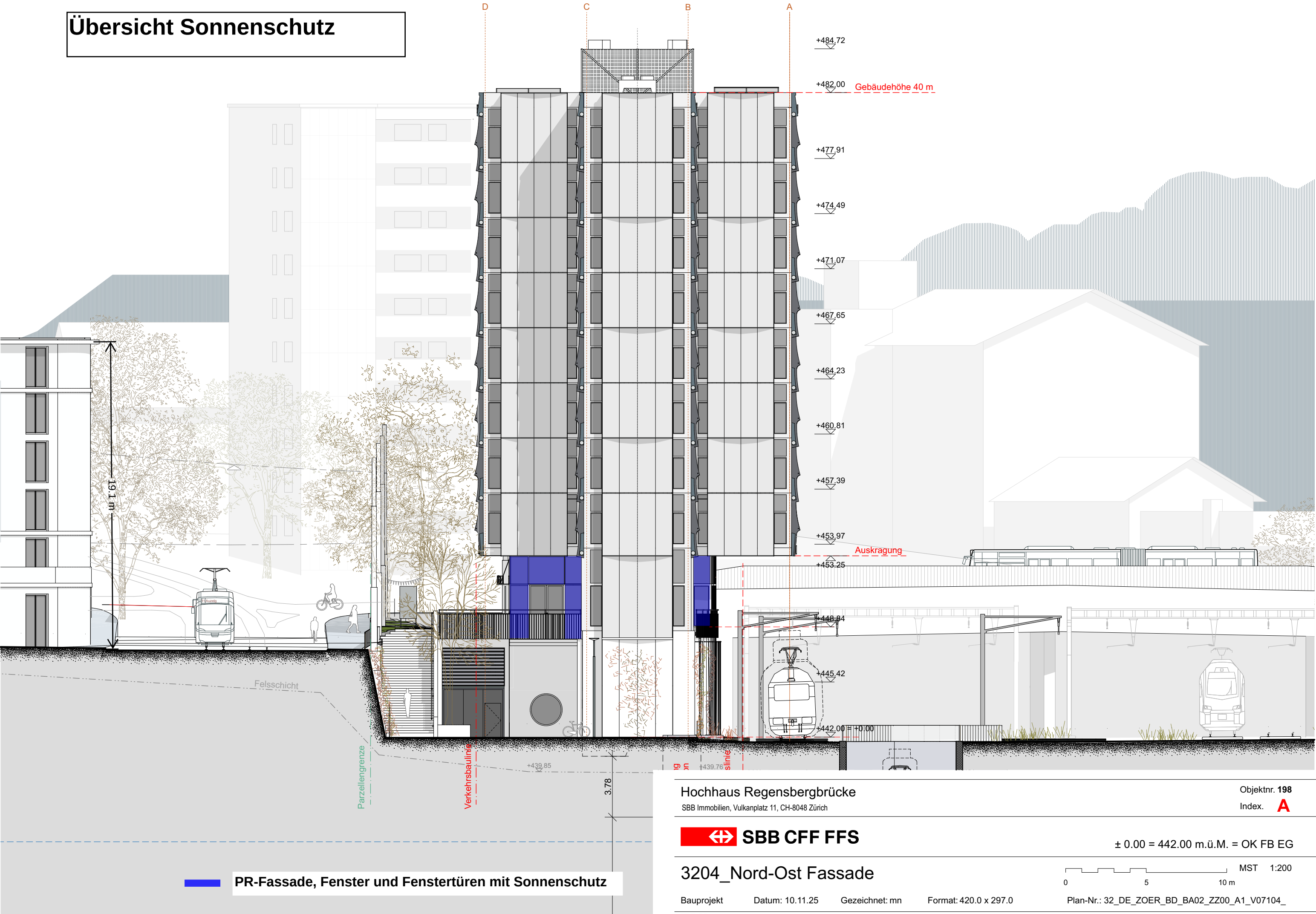
PHASE
REFERENZNIVEAU
±0.00 = 442.00 = OK FB EG
MASSSTAB
1:100
DATUM / GEZ
03.10.2025 / M.Nelson
DIN
1'089.0 x 420.0

INDEX
A

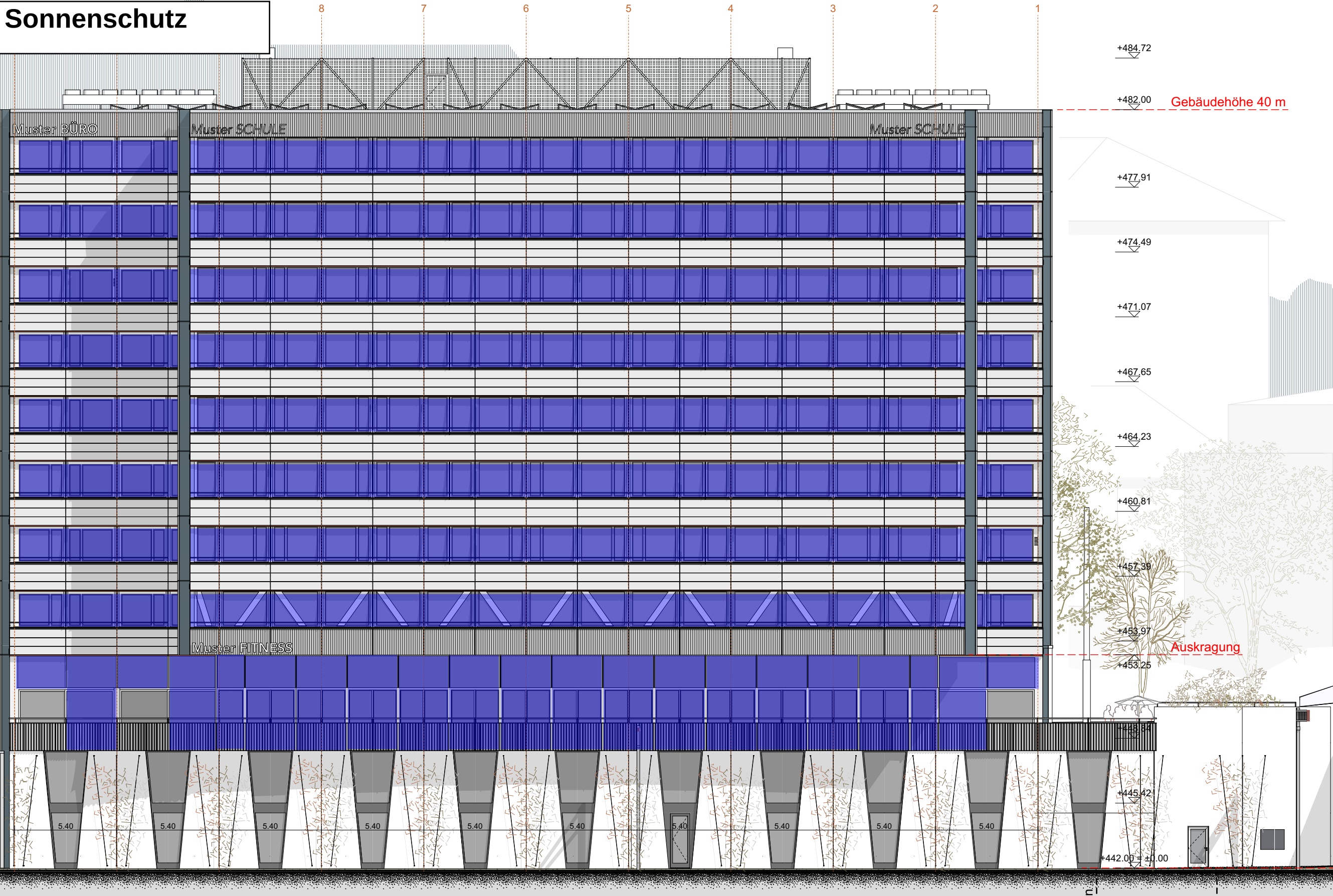
INDEX	DATUM	MODIFIKATION	GEZEICHNET
A	03.10.2025	Bauingabe	
B			
C			
D			
E			



Übersicht Sonnenschutz



Übersicht Sonnenschutz



PR-Fassade, Fenster und Fenstertüren mit Sonnenschutz

Hochhaus Regensbergbrücke
SBB Immobilien, Vulkanplatz 11, CH-8048 Zürich

Objektnr. 198
Index. **A**

SBB CFF FFS

± 0.00 = 442.00 m.ü.M. = OK FB EG

3203_Nord-West Fassade

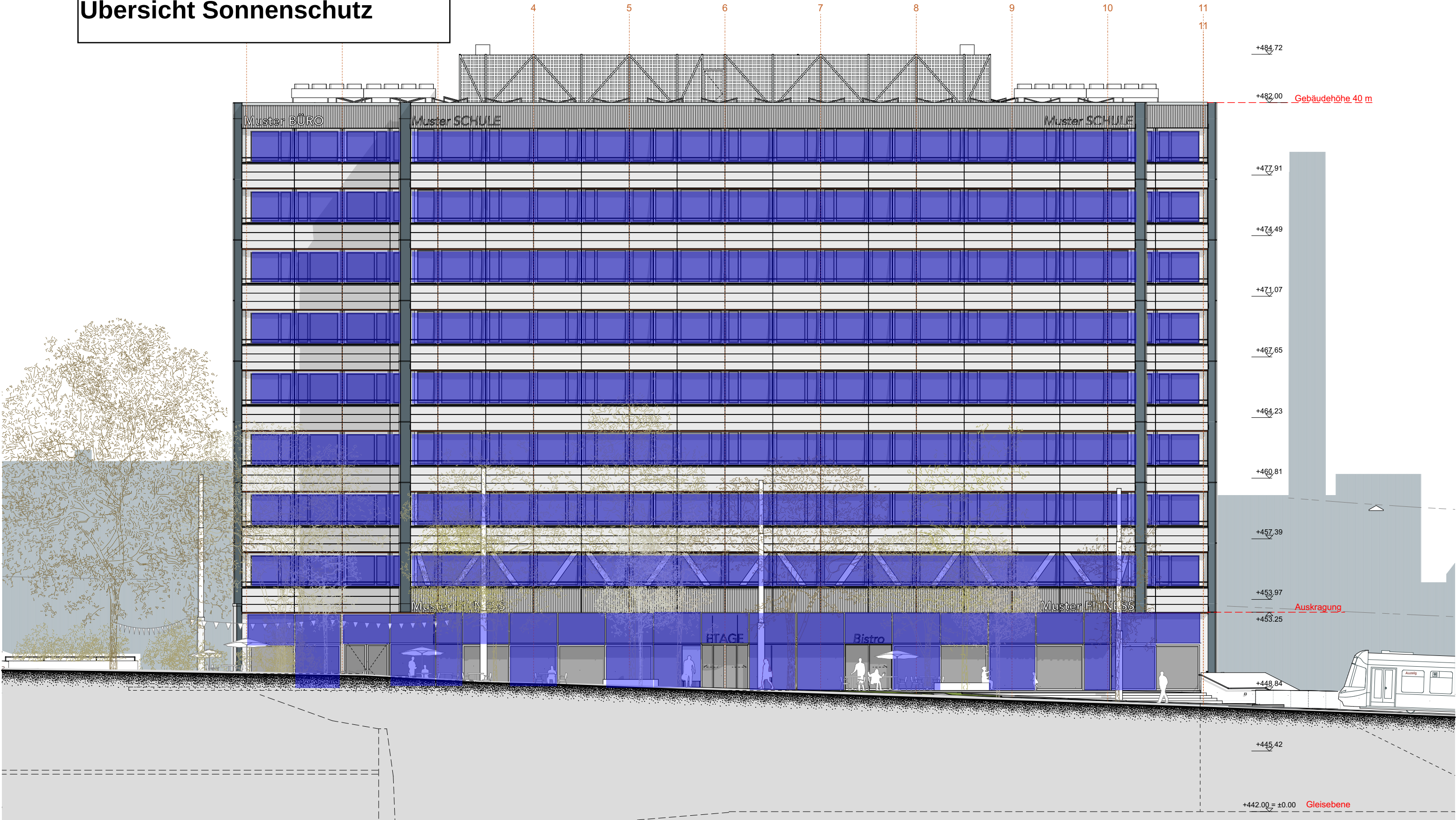
MST 1:200
0 5 10 m

Bauprojekt Datum: 10.11.25 Gezeichnet: mn Format: 420.0 x 297.0

Plan-Nr.: 32_DE_ZOER_BD_BA02_ZZ00_A1_V07104_

SERA ARGE GP RBB / Studio Esch Rickenbacher Architektur AG / Proplaning AG/ Josefstrasse 92 / 8005 Zürich / Tel. 044 297 99 00 / info@sera.art / www.sera.art

Übersicht Sonnenschutz



Hochhaus Regensbergbrücke
SBB Immobilien, Vulkanplatz 11, CH-8048 Zürich

Objektnr. 198
Index. **A**

SBB CFF FFS

± 0.00 = 442.00 m.ü.M. = OK FB EG

3201_Süd-Ost Fassade

MST 1:200
0 5 10 m

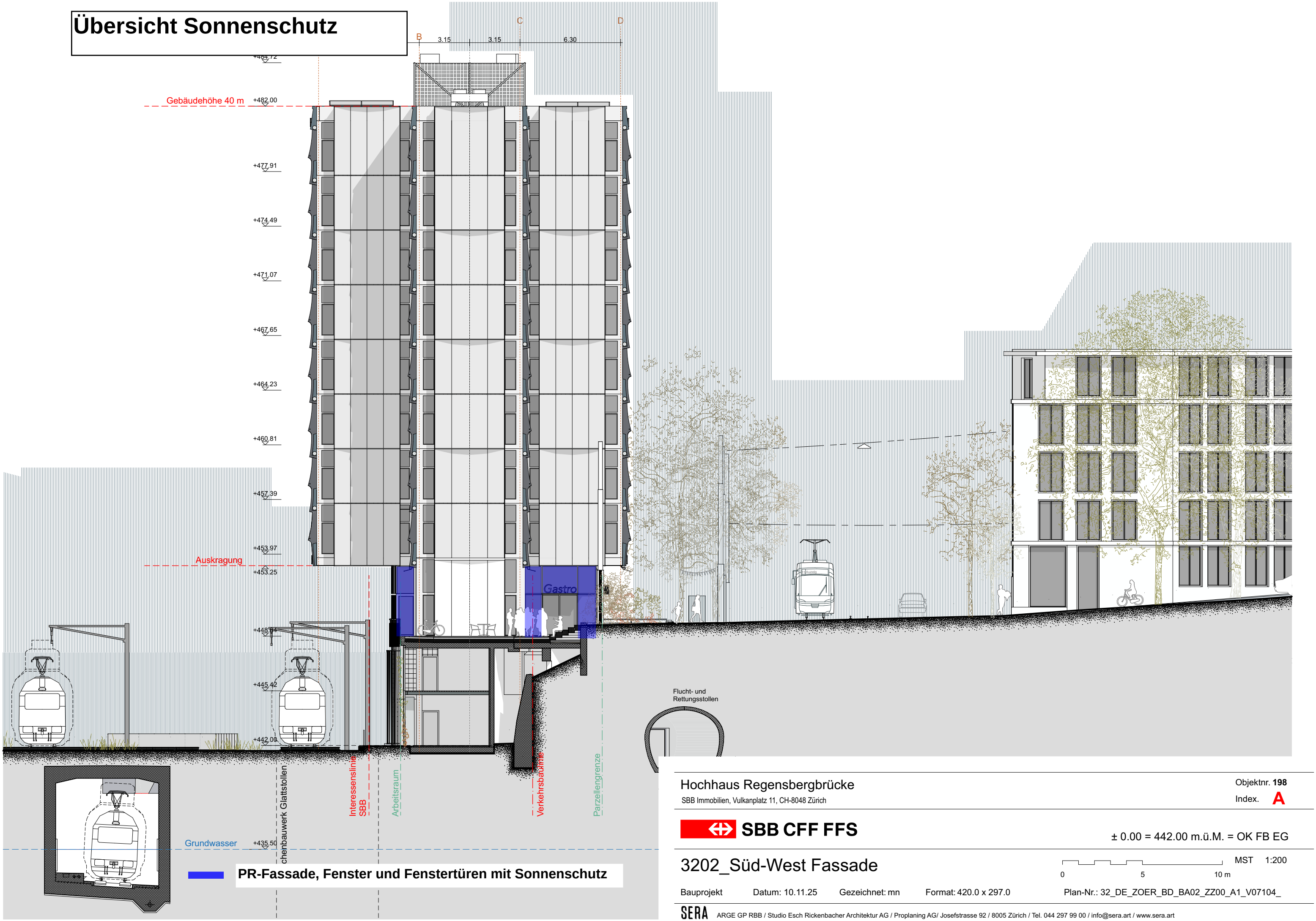
Bauprojekt Datum: 11.11.25 Gezeichnet: mn Format: 420.0 x 297.0

Plan-Nr.: 32_DE_ZOER_BD_BA02_ZZ00_A1_V07104_

SERA ARGE GP RBB / Studio Esch Rickenbacher Architektur AG / Proplaning AG/ Josefstrasse 92 / 8005 Zürich / Tel. 044 297 99 00 / info@sera.art / www.sera.art

PR-Fassade, Fenster und Fenstertüren mit Sonnenschutz

Übersicht Sonnenschutz



Hochhaus Regensbergbrücke
SBB Immobilien, Vulkanplatz 11, CH-8048 Zürich

Objektnr. 198
Index. **A**

SBB CFF FFS

± 0.00 = 442.00 m.ü.M. = OK FB EG

3202_Süd-West Fassade

0 5 10 m MST 1:200

Bauprojekt Datum: 10.11.25 Gezeichnet: mn Format: 420.0 x 297.0

Plan-Nr.: 32_DE_ZOER_BD_BA02_ZZ00_A1_V07104_

SERA ARGE GP RBB / Studio Esch Rickenbacher Architektur AG / Proplaning AG/ Josefstrasse 92 / 8005 Zürich / Tel. 044 297 99 00 / info@sera.art / www.sera.art